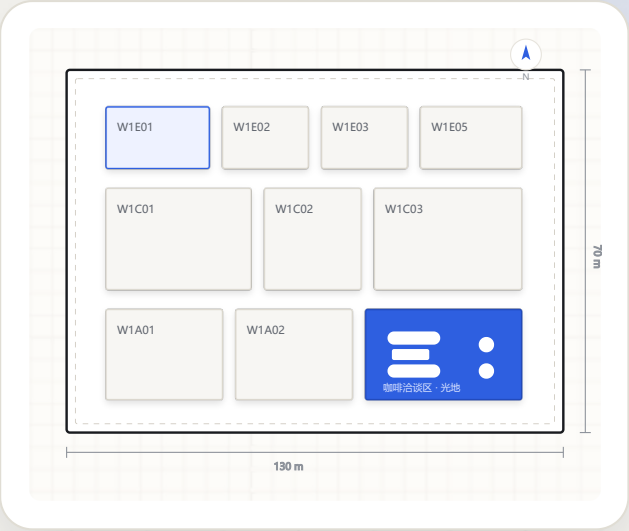
VENUE MASSING TOOLKIT

场馆白膜

从场地轮廓，
到可漫游的三维白膜

用 1 米网格快速搭建展馆、展台与洽谈区，实时检查体量、动线与交付数据。第一次使用，跟着本手册走一遍即可上手。

1 m 网格　纯前端　JSON 导出　第一人称漫游



03	05	04	01
种展台类型	类家具	档画质	份 JSON 交付

QUICK START

3 分钟，完成第一个场馆

第一次打开时，可以先点欢迎页的「载入示例」看看完整效果；如果要自己建模，按下面四步走。

01
画场馆

点「开始绘制」，在网格上依次点顶点，按 Enter 闭合后输入净高。

02
放展台

在右侧「展台」卡片选择标准 / 脚手架 / 光地，在馆内画轮廓。

03
加设施与家具

楼梯、洗手间、出入口、内墙；家具只能放在展台内部。

04
检查并导出

俯视 / 轴测检查体量，进入漫游看动线，最后导出 JSON。

重要：页面刷新或关闭不会自动保留场景。完成一段工作后，请立即用顶部「导出」保存 JSON。

本手册目录

03 界面总览 03
04 绘制场馆 04
05 三种展台 05
06 编辑展台 06
07 基础设施 07
08 家具与洽谈区 08
09 视图、昼夜与漫游 09
10 画质与性能 10
11 保存、交付与嵌入 11
12 快捷键 • FAQ • 检查清单 12

如果只需要交付展示，可直接看第 09 页「视图与漫游」和第 11 页「保存与交付」。

先准备浏览器

建议 Chrome / Edge 最新版，并开启硬件加速；移动端横屏体验更完整。

先记住一件事

所有数据都在当前页面内，刷新不保留；每完成一段工作就导出 JSON。

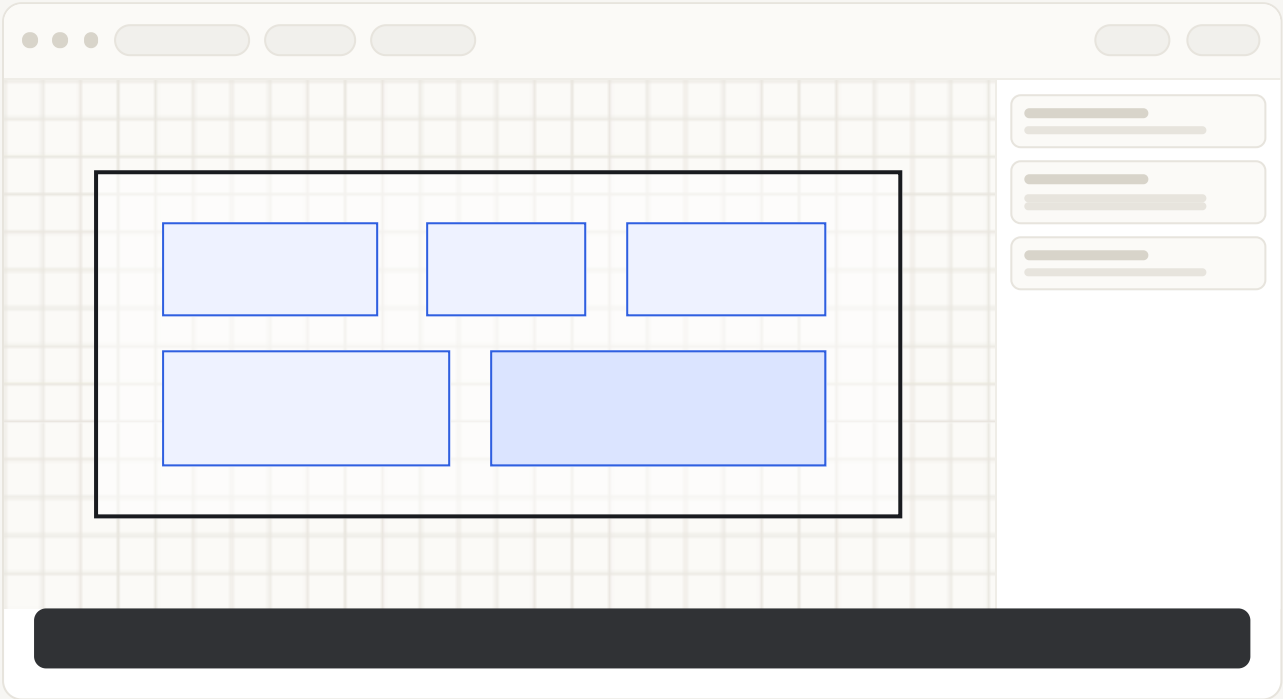
先看看示例

欢迎页「载入示例」可打开 130 × 70 m 的 W1 场馆，含 19 个展台与咖啡洽谈区。

ONE SCREEN, THREE ZONES

界面一眼看懂

整个工具只有三块需要熟悉：**顶部工具栏**、**三维画布**、**右侧场景结构**。绘制和放置时，底部会出现操作条。



① 顶部工具栏
俯视 / 轴测 / 网格 / 名称 / 面积 / 刻度 / 适配 / 画质 / 导入 / 导出 / 漫游。

② 三维画布
1 m 网格、指北罗盘、尺寸刻度；所有绘制、选中、拖动都在这里发生。

③ 场景结构
场馆、展台、基础设施三张卡片；顶部「场馆面积 / 覆盖率」吸顶显示。

④ 底部操作条
画轮廓或确认高度时出现；提示当前步骤和可执行动作。

右侧面板怎么用

每张卡片都可以点击标题或右侧箭头展开 / 收起；场馆面积与展台覆盖率固定在面板顶部，滚动时不会消失。

展台卡片 显示数量、总面积与合并状态；

基础设施 分为结构设施与家具两组。

第一次建议开启

名称和**面积**可以帮助你快速核对每个展台；**刻度**用于检查 1 m 网格下的尺寸。模型较多时可再关闭，减少画面干扰。

找不到模型时点「适配」，相机会自动框住整个场馆。

场馆

场景边界，决定可用面积与净高。所有展台都必须在馆内。

展台

标准 / 脚手架 / 光地三种体量，可合并、标记、上传 Logo。

设施与家具

楼梯、出入口、内墙与洽谈区家具，构成最终动线。

STEP 01 • VENUE

画出场馆外壳

场馆是整个场景的边界。先在 1 m 网格上画出场地平面，再输入净高生成白膜。

绘制流程

1. **开始绘制**
   点击欢迎页「开始绘制」，或右侧「场馆」卡片里的「绘制场地面积」。
2. **点选顶点**
   在网格交点依次单击。点击起点、双击或按 `Enter` 闭合轮廓。
3. **输入净高**
   在底部操作条拖动高度或直接确认，生成场馆白膜。

画布上的反馈

绘制时鼠标会吸附到 1 m 网格；轮廓线、顶点和面积会实时预览。闭合后场馆内部自动减去墙厚与安全距离，展台必须完全落在可用区域内。

> **找不到闭合点？**把鼠标移回第一个顶点再点一次，或直接按 `Enter`。

场馆参数

净高	**2–24 m**
封顶	**默认关闭**
半透明	**X-Ray 查看**

轮廓规则

至少 3 个顶点；不能自相交；轮廓必须闭合。面积、周长和顶点数会显示在右侧场馆卡片。

画错了

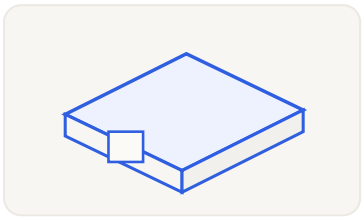
`Backspace` 撤销上一点；`Esc` 取消绘制；`Ctrl` + `Z` 撤销上一步。

> **建议：**先把场馆画到最终尺寸，再放展台。重新绘制场馆会改变可用边界，已放置的展台可能需要重新检查。

CHOOSE A BOOTH TYPE

三种展台，各有用途

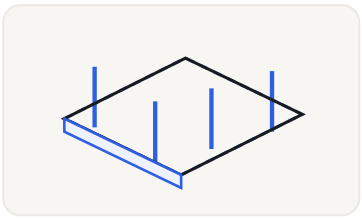
在右侧「展台」卡片选择类型，然后在馆内画轮廓。标准 / 脚手架需要设定高度；光地闭合后直接生成。



标准 massing

下部围挡，每面居中留 2 m 入口；顶部闭合。可在选中面板「去掉顶板与立柱」，只保留 1 m 围挡。

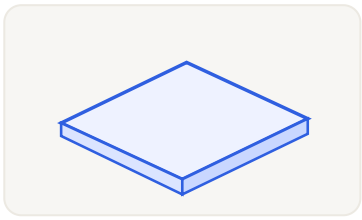
高度 1–8 m · 面积 ≥ 3 m²



脚手架 scaffold

底部 0.15 m 台板，上部架空；四角立柱 + 顶部横梁，顶棚可开关。适合通透、可穿行的展位。

高度 1–8 m · 顶棚默认开启



光地 openfloor

只有 0.15 m 微凸台板，没有围挡与顶盖。闭合轮廓后立即生成，适合咖啡洽谈区、开放展示区。

固定 0.15 m · 无需确认高度

通用规则

必须在馆内。轮廓要完全落在场馆内缩后的可用区域。

不能重叠。展台之间允许贴边，但不能相交；重叠会被拒绝。

面积 ≥ 3 m²。太小的轮廓无法生成，先画大一点再调整。

提示：标准展台选中后有一个「顶板」开关；关闭后顶板和立柱一起消失，只剩围挡。脚手架展台则使用「顶棚」开关。

要封闭品牌间

选标准展台，保留顶板；需要开放时再去掉顶板与立柱。

要通透、可穿行

选脚手架展台，四角立柱撑起体量，顶棚按需开关。

要做开放洽谈

选光地展台，直接摆放沙发、茶几与座椅。

SELECT, MOVE, ROTATE

把展台调到想要的样子

选中展台后，右侧卡片会展开编辑项。移动、旋转和尺寸调整都会实时更新三维模型与家具位置。

选中后可以改什么

名称	**双击列表中的名字**
长 / 宽	**包围盒尺寸**
高度	**1–8 m 滑杆**
顶板 / 顶棚	**开关**
旋转	**↺ / ↻ 90°**
Logo	**PNG ≤ 4 MB**
标记	**红 / 黄 / 灰**

移动与旋转

- **左键拖动**：移动展台；家具会跟着走。
- **Alt + 拖动**：围绕中心旋转，松手吸附到 90°。
- **右键单击**：直接旋转 90°（出入口除外）。
- **Ctrl / ⌘ 点选**：多选展台，再点「合并展台」。
- **右键拖动**：平移视角；不会移动模型。
- **空格 + 左键 / 右键**：只旋转视角 / 只平移视角。

Logo 怎么放

上传 PNG 后，标准展台会沿轮廓每条边各显示一个 Logo，均位于该边外观视角的左下角；脚手架 / 光地使用正面落地牌。

Logo 会自动读取展台名称并排在同一块牌面上。建议使用透明背景、横向比例、≤ 4 MB 的 PNG。

合并与标记

相邻展台可以合并为一组，共享描边颜色。高度不一致时，面板会询问统一高度还是保留各自高度。

红 / 黄 / 灰标记用于快速区分展台状态；标记只影响描边，不影响几何。

家具摆放小技巧：选择家具类后，标准展台顶板与脚手架顶棚会自动半透明；放完家具退出该模式后恢复不透明。

STEP 03 • FACILITIES

补齐馆内设施

在右侧「基础设施」卡片点击类型，移动鼠标预览位置，左键落位。设施不能与展台或其他设施重叠。

设施	用途与行为	可调整
楼梯	半截楼梯，从地面升至设定高度后截断。	长、宽、高、旋转
洗手间	封闭小房间，适合放在侧厅或服务区。	长、宽、高、旋转
电梯间	可设置 1–6 部电梯门，门数会实时反映在模型上。	长、宽、高、门数、旋转
出入口	必须靠近墙体；放置后自动吸附到最近墙段，并在墙上开洞。漫游时左键可开合。	宽度、开合状态；沿墙移动
内墙	在馆内划分房间或通道；可以与其他墙连接。	长、宽、高、旋转

放置流程

1. **选择类型**
   点击「+ 楼梯 / 洗手间 / 电梯间 / 出入口 / 墙面」。
2. **移动预览**
   鼠标移动时显示半透明预览；右键旋转预览 90°。
3. **左键落位**
   位置合法即可放置；`Esc` 取消当前放置。

出入口的特殊规则

出入口不是自由旋转的设施，而是沿墙体吸附。移动到外墙或内墙附近再点击，系统会自动切墙洞。

选中后可以用面板按钮开合门扇；第一人称漫游时，靠近出入口左键也能开合。

> **注意：**设施之间不能重叠；内墙和展台也不能穿过。放置失败时换一个位置，或先调整已有设施尺寸。

STEP 04 • LOUNGE

家具与洽谈区

家具只能完整放在展台内部。选择类型后点击展台内部落位；摆放时会自动让展台顶面半透明，方便看清内部。

家具	默认尺寸	可调整
圆座椅	1 × 1 × 0.5 m，细圆柱支撑 + 圆盘底座	固定尺寸
扶手椅	1 × 1 × 1.0 m，座高 0.5 m，方形靠背略后仰	固定尺寸
沙发	长宽可调，高度固定 1.2 m	长、宽、旋转
方茶几	长宽可调，高度固定 0.5 m	长、宽、旋转
圆茶几	长宽可调，高度固定 1.0 m	长、宽、旋转

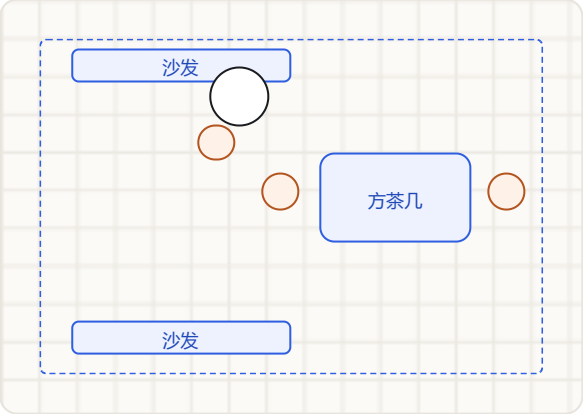
摆放规则

- 中心点和四个角都必须落在同一个展台轮廓内。
- 家具之间不能重叠；拖动、旋转、改尺寸都会重新校验。
- 展台移动 / 旋转 / 缩放时，家具会跟随；删除展台会自动清理内部家具。
- 家具的高度由类型固定，沙发和茶几只调整长宽。

放不下？ 先放大展台，或换一个更小的家具；家具必须整体位于展台内，不能跨边界。

示例：6 × 10 m 咖啡洽谈区

示例场景中的咖啡洽谈区是光地展台，内部摆了 2 张沙发、2 张扶手椅、1 张方茶几、1 张圆茶几和 1 张圆座椅。



俯视示意，家具不按真实比例。先用光地画出 6 × 10 m 区域，再按「沙发 → 茶几 → 扶手椅」的顺序摆放，最容易控制间距。

LOOK AROUND

看整体，也走进场馆

用俯视 / 轴测检查体量，用第一人称漫游检查通道、出入口和家具尺度。

视图

俯视	**快速对位**
轴测	**看体量**
适配	**框住全馆**
网格	**G 键**
名称 / 面积	**标注**

昼夜

顶部时间轴模拟 24 小时，默认自动播放；拖动滑块查看不同光照。常规画质使用烘焙光池，极致画质使用实时聚光灯。

播放 / 暂停按钮在时间轴左侧。

漫游

点击顶部「漫游」→ 点击地面选择起点 → 使用键盘移动。靠近出入口左键开合；`Esc` 退出。

移动端提供虚拟摇杆与跳跃按钮。

视角操作速查

左键拖动	旋转视角；拖动展台则移动展台	右键单击	旋转光标下的展台 / 设施（出入口除外）
右键拖动	平移视角	空格 + 左键拖动	只旋转视角，不移动模型
滚轮	缩放	空格 + 右键拖动	只平移视角
Alt + 拖动	旋转展台	W A S D	漫游移动

漫游键位

W A S D 移动 · Shift 加速 · 空格 跳跃 · Esc 退出。靠近出入口左键开合门扇。

编辑 / 预览

「预览」会隐藏编辑面板、导入与编辑快捷键，只保留视图、导出和漫游，适合直接给客户或嵌入宿主系统查看。

QUALITY & PERFORMANCE

画质与性能：选对档位

顶部「画质」按钮在四档之间切换。常规档位会根据帧率自动降级，极致档需要手动选择。

档位	夜间照明	阴影 / 像素比	自动降级
极致	最多 24 盏向下 180° 的实时聚光灯，无烘焙光池	4096 阴影 / 最高 3×	否，手动选择
高	自发光灯泡 + 1024 烘焙地面光池，最多 120 个灯位	按场景 2048–4096 / 2×	是
中	1024 烘焙光池，最多 24 个灯位	最高 2048 / 1.5×	是
低	512 烘焙光池，最多 10 个灯位	关闭实时阴影 / 1×	是

什么时候用极致

需要交付高质量夜景截图、灯光氛围或客户演示时使用。极致档会使用实时聚光灯与更高分辨率阴影，GPU 压力也最大。

也可以直接用 URL 打开：`?quality=ultra`。

卡顿时怎么办

- 切回「高 / 中 / 低」，或关闭名称、面积、刻度标注。
- 关掉其他占用 GPU 的标签页 / 软件。
- 降低浏览器窗口尺寸，或使用「预览」模式。
- 极致档不会自动降级；卡顿请手动切回。

自动降级规则：高画质运行中每 90 帧统计平均帧时长，超过约 26 ms 会先降到「中」，再降到「低」；低画质关闭实时阴影并降低像素比与灯位密度。

SAVE YOUR WORK

保存、交付与嵌入

场景数据完全在浏览器内处理。用「导出」保存 JSON，用「导入」恢复；也可以把页面嵌进宿主系统做纯展示。

导出 / 导入

顶部「导出」会下载 `grid-massing-YYYY-MM-DD-HH-mm-ss.json`，包含场馆、展台、设施、家具、Logo（base64）和业务字段。

「导入」会读取 JSON 并做容错：裁剪非法尺寸、修正重复 id，并丢弃不在展台内的家具。

一定要导出

当前版本不会把场景写入 localStorage。刷新、关闭标签页或浏览器崩溃后，未导出的内容会丢失。

建议每完成一个阶段就导出一份，文件名带上日期或版本号。

对外 API

页面加载后可通过 `window.gridMassing` 与宿主系统对接：

```
const booths =
window.gridMassing.exportBooths()
const scene  =
window.gridMassing.exportScene()
window.gridMassing.importScene(jsonText)
window.gridMassing.setRenderMode(true)
```

URL 参数

`?render=1`	**纯渲染 / 只读**
`?mobile=1`	**强制移动端交互**
`?quality=ultra`	**指定画质**

指定 quality 时会同时关闭自动降级。

交付检查：导出前确认场馆已闭合、展台都在馆内、设施没有重叠、家具都在展台内，并用「预览」模式从头看一遍。

CHEAT SHEET

快捷键 • 常见问题 • 交付检查

快捷键

`Enter`	闭合轮廓 / 确认高度
`Esc`	取消绘制 / 放置 / 清空选择
`Backspace`	绘制中撤销上一点；空闲时删除选中
`Delete`	删除选中的展台或设施
`Ctrl` + `Z`	撤销；绘制中撤销上一点
`Ctrl` + `Y`	重做
`G`	显示 / 隐藏 1 m 网格
`W A S D`	漫游移动
`Shift`	漫游加速
`空格`	漫游跳跃；编辑中配合鼠标导航

常见问题

画不出展台?

先确认场馆已生成、轮廓完全在馆内、面积 ≥ 3 m²，且没有和已有展台重叠。

家具放不下?

家具必须整体落在同一个展台内；先放大展台，或换小一点的家具。旋转和改尺寸也会重新校验。

右键拖动怎么变成旋转了?

右键单击旋转 90°；右键拖动超过 6 px 才是平移。想强制只平移，按住空格再右键拖动。

刷新后模型没了?

当前版本不自动保存。请用顶部「导出」保存 JSON；下次用「导入」恢复。

极致模式很卡?

极致档不会自动降级，请手动切回「高 / 中 / 低」，或关闭名称、面积、刻度标注。

交付前检查清单

- [ ] 场馆已闭合，净高符合要求
- [ ] 楼梯、洗手间、电梯、内墙位置合理
- [ ] 家具都在展台内，通道不被堵住
- [ ] Logo 清晰，PNG 小于 4 MB
- [ ] 所有展台完全位于馆内，且互不重叠
- [ ] 出入口已开洞，门扇开合方向正确
- [ ] 已用俯视 / 轴测 / 漫游各检查一遍
- [ ] 已导出最终 JSON 并备份

推荐工作流： 场馆 → 标准 / 脚手架 / 光地展台 → 结构设施 → 家具 → 标记与合并 → 漫游检查 → 导出 JSON。

三个术语

白膜： 不带材质的体量模型，用来快速判断空间关系。

光地： 0.15 m 微凸台板，常用于开放洽谈或展示区。

烘焙光池： 常规画质预生成的夜间地面光斑，不消耗实时光源。

READY TO BUILD

从一张平面开始，把想法变成可漫游的空间。

建议先载入示例，熟悉视图、展台和漫游；再新建自己的场馆。别忘了随时导出 JSON。